



Institut Supérieur d'Informatique
et de Multimédia de Gabes

Série 3 : calcul différentiel

Travaux Dirigés d'Analyse 3

Année Universitaire 2025-2026

Prof : N. Saadaoui

Classe : CPI 2

Exercice 1. Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Étudier l'existence des dérivées partielles premières de f sur $\mathbb{R}^2$.
Préciser les expressions de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ en tant que fonctions à deux variables.
3. Étudier la continuité des dérivées partielles premières de f sur $\mathbb{R}^2$.
En déduire l'ensemble sur lequel f est de classe C^1 .
4. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(1, -2)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(1, -2)$ et en déduire le développement limité d'ordre 1 de f au point $(1, -2)$.

Exercice 2.

Soit $p \in \mathbb{N}$ et soit $f_p : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie, pour tout $(x, y) \neq (0, 0)$, par

$$f_p(x, y) = (x + y)^p \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right).$$

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur l'entier p pour que la fonction f_p se prolonge continûment en $(0, 0)$.
2. La condition précédente étant remplie, donner une condition nécessaire et suffisante pour que le prolongement obtenu soit aussi différentiable en $(0, 0)$.

Exercice 3. On considère l'application $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = (x^2 - y^2) \ln(x^2 + y^2).$$

Montrer que f se prolonge à $\mathbb{R}^2$ en une application de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 4. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ y & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f admet des dérivées partielles au point $(0, 0)$.
2. La fonction f est-elle différentiable au point $(0, 0)$?

Exercice 5. On définit l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/4}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. La fonction f admet-elle des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$?